

Implementierung eines einfach Partikelsystems

Schreibe ein Partikelsystem, welches eine Form als Partikel erstellt (Kreis, Würfel...). Die Partikel sollten sich dabei in eine zufällige Richtung bewegen und nach einer angegebenen Lebenszeit verschwinden. Das ganze soll nur unter der Nutzung von Vanilla HTML und JS geschrieben werden. Es werden einige Funktionen bereitgestellt für elementare Bestandteile.

Folgende Features sollten angestrebt werden (Wichtig: es soll keine UI erstellt werden. Wenn etwas anpassbar sein soll, kann das auch über eine Variable im Code geschehen):

- Bewegungsrichtung sollte um einen Faktor randomisiert werden
- Form und Farbe sollte anpassbar sein
- Lifetime der Partikel
- Geschwindigkeit (mit Randomisierung)

Sollte noch Zeit sein können folgende Features angegangen werden:

- Kräfte, die die Richtung verändern
- Haar/Gras ähnliches Rendering mit dem zeichnen des Pfades
- Kollision zwischen Partikeln

Hier einige gute Ressourcen:

- https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Canvas_API
- https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Canvas_API/Tutorial
- <https://www.youtube.com/watch?v=qjWkNZ0SXfo>